2012 年普通高等学校招生全国统一考试

2012 年北京卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{x\in\mathbb{R}\mid 3x+2>0\}$，$B=\{x\in\mathbb{R}\mid (x+1)(x-3)>0\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $(-\infty,-1)$
B. $\left(-1,-\frac{2}{3}\right)$
C. $\left(-\frac{2}{3},3\right)$
D. $(3,+\infty)$

【答案】**D**

【解析】
由 $3x+2>0$ 得 $x>-\frac{2}{3}$，由 $(x+1)(x-3)>0$ 得 $x<-1$ 或 $x>3$. 因此

$$A\cap B=\left(-\frac{2}{3},+\infty\right)\cap((-\infty,-1)\cup(3,+\infty))=(3,+\infty)$$

故选 D.

2. 设不等式组 $\begin{cases}0\le x\le 2,\\0\le y\le 2\end{cases}$ 表示的平面区域为 D. 在区域 D 内随机取一个点，则此点到坐标原点的距离大于 2 的概率是（ ）

A. $\frac{\pi}{4}$
B. $\frac{\pi-2}{4}$
C. $\frac{\pi}{6}$
D. $\frac{4-2\pi}{4}$

【答案】**D**

【解析】
区域 D 是边长为 2 的正方形，面积为 4. 在该正方形内，到原点距离不大于 2 的部分是半径为 2 的四分之一圆，面积为 $\frac{1}{4}\pi\cdot 2^2=\pi$. 因而到原点距离大于 2 的部分面积为 $4-\pi$，所求概率为

$$\frac{4-\pi}{4}$$

故选 D.

3. 设 a，$b\in\mathbb{R}$. “$a=0$”是“复数 $a+b\mathrm{i}$ 是纯虚数”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**B**

【解析】
复数 $a+b\mathrm{i}$ 为纯虚数时，其实部必须为 0，且虚部不为 0，所以必有 $a=0$. 反之，若 $a=0$ 而 $b=0$，则 $a+b\mathrm{i}=0$，不满足纯虚数的非零虚部条件，因此 $a=0$ 不是充分条件. 故“$a=0$”是“复数 $a+b\mathrm{i}$ 是纯虚数”的必要而不充分条件，选 B.

4. 执行如图所示的程序框图，输出的 S 值为（ ）

texfigure[max width=0.70linewidth]img_repaint/2012/beijing_science/q4_fig1.tex

A. 2　　B. 4　　C. 8　　D. 16

【答案】**C**

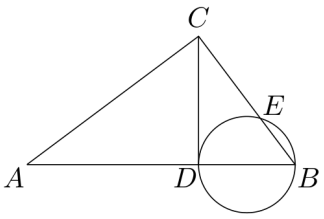
【解析】

初始时 $k=0$，$S=1$. 每轮先判断 $k<3$，若成立则执行 $S\leftarrow S\cdot 2^k$，再执行 $k\leftarrow k+1$，然后返回判断框.

三次循环后的数值依次为 $(S,k)=(1,1)$，$(S,k)=(2,2)$，$(S,k)=(8,3)$.

此时 $k<3$ 不成立，输出 $S=8$. 故选 C.

5. 如图，$\angle ACB=90°$，$CD\perp AB$ 于点 D，以 BD 为直径的圆与 BC 交于点 E，则（ ）



A. $CE\cdot CB=AD\cdot DB$
B. $CE\cdot CB=AD\cdot AB$
C. $AD\cdot AB=CD^2$
D. $CE\cdot EB=CD^2$

【答案】**A**

【解析】

连接 DE. 因为 BD 是圆的直径，所以 $\angle BED=90°$，又 B，E，C 三点共线，故 $DE\perp BC$. 在直角三角形 BCD 中，DE 是斜边 BC 上的高，所以

$$CD^2=CE\cdot CB$$

又因为 $\triangle ABC$ 在 C 处直角，且 $CD\perp AB$，所以 $\triangle ACD\sim\triangle CBD$，从而

$$CD^2=AD\cdot DB$$

因此 $CE\cdot CB=AD\cdot DB$，故选 A.

6. 从 0，2 中选一个数字，从 1，3，5 中选两个数字，组成无重复数字的三位数，其中奇数的个数为（ ）

A. 24　　B. 18　　C. 12　　D. 6

【答案】**B**

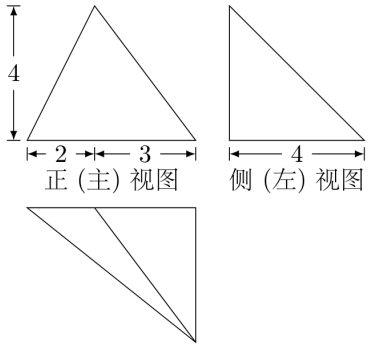
【解析】

若选出的偶数是 0，则 0 只能放在十位. 先从 1，3，5 中选两个数字，有 C_3^2 种；个位可放其中任一个奇数，百位随之确定，所以有 $C_3^2\cdot 2=6$ 个奇数.

若选出的偶数是 2，则从 1，3，5 中选两个数字后，个位有 2 种选法；剩下的 2 和另一个奇数可在百位、十位交换，有 2 种排法，所以有 $C_3^2\cdot 2\cdot 2=12$ 个奇数.

总数为 $6+12=18$，故选 B.

7. 某三棱锥的三视图如图所示，该三棱锥的表面积是（ ）



A. $28+6\sqrt{5}$　　B. $30+6\sqrt{5}$
C. $56+12\sqrt{5}$　　D. $60+12\sqrt{5}$

【答案】**B**

【解析】
由三视图可还原为底面为直角三角形的三棱锥. 设底面顶点为 $A=(0,0,0)$, $B=(5,0,0)$, $C=(5,4,0)$, 顶点为 $P=(2,0,4)$. 这些坐标给出底面直角边长 $5,4$、顶点高 4，且顶点在底面边 AB 上距 A 为 2 的点的正投影.

底面面积为 $S_{ABC}=\frac{1}{2}\cdot 5\cdot 4=10$. 对于面 PBC，有 $\overrightarrow{BP}=(-3,0,4)$，$\overrightarrow{BC}=(0,4,0)$，故 $|\overrightarrow{BP}\times\overrightarrow{BC}|=20$，从而 $S_{PBC}=10$. 对于面 PAB，有 $\overrightarrow{AP}=(2,0,4)$，$\overrightarrow{AB}=(5,0,0)$，故 $|\overrightarrow{AP}\times\overrightarrow{AB}|=20$，从而 $S_{PAB}=10$.

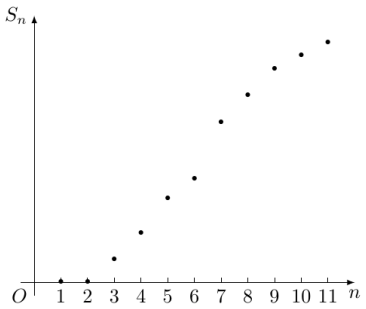
对于面 PAC，有 $\overrightarrow{AP}=(2,0,4)$，$\overrightarrow{AC}=(5,4,0)$.

故

$$S_{PAC}=\frac{1}{2}|\overrightarrow{AP}\times\overrightarrow{AC}|=\frac{1}{2}\sqrt{(-16)^2+20^2+8^2}=6\sqrt{5}$$

所以三棱锥的表面积为 $10+10+10+6\sqrt{5}=30+6\sqrt{5}$，故选 B.

8. 某棵果树前 n 年的总产量 S_n 与 n 之间的关系如图所示. 从目前记录的结果看，前 m 年的年平均产量最高，m 的值为（ ）



A. 5　　B. 7　　C. 9　　D. 11

【答案】**C**

【解析】
图中点 (n,S_n) 表示前 n 年的总产量，因此前 n 年的年平均产量为 $\frac{S_n}{n}$，它等于原点与点 (n,S_n) 的连线斜率. 比较图中各点与原点连线的斜率可知，斜率在 $n=9$ 时最大，故前 9 年的年平均产量最高，选 C.

填空题

9. 直线 $\begin{cases}x=2+t,\\y=-1-t,\end{cases}$（$t$ 为参数）与曲线 $\begin{cases}x=3\cos\alpha,\\y=3\sin\alpha,\end{cases}$（$\alpha$ 为参数）的交点个数为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】2

【解析】

直线参数方程给出 $x+y=(2+t)+(-1-t)=1$，即直线方程为 $x+y=1$. 曲线参数方程给出 $x^2+y^2=9$，是以原点为圆心、半径为 3 的圆.

圆心到直线的距离为 $\frac{1}{\sqrt{2}}<3$，所以直线与圆相交于两个不同的点，交点个数为 2.

10. 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列，S_n 为其前 n 项和，若 $a_1=\frac{1}{2}$，$S_2=a_3$，则 a_2 =underline{hspace{2.5em}}；S_n =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】1；$\frac{n(n+1)}{4}$

【解析】

设等差数列的公差为 d. 由 $a_1=\frac{1}{2}$ 得 $a_2=\frac{1}{2}+d$，$a_3=\frac{1}{2}+2d$，而 $S_2=1+d$. 由 $S_2=a_3$ 得

$$1+d=\frac{1}{2}+2d$$

所以 $d=\frac{1}{2}$，从而 $a_2=1$. 又

$$S_n=\frac{n}{2}(2a_1+(n-1)d)=\frac{n}{2}\left(1+\frac{n-1}{2}\right)=\frac{n(n+1)}{4}$$

11. 在 $\triangle ABC$ 中，若 $a=2$，$b+c=7$，$\cos B=-\frac{1}{4}$，则 b =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】4

【解析】

由余弦定理，在角 B 对边 b 的关系中

$$b^2=a^2+c^2-2ac\cos B=4+c^2+c=c^2+c+4$$

又 $b+c=7$，即 $b=7-c$. 代入得

$$(7-c)^2=c^2+c+4$$

即 $49-14c+c^2=c^2+c+4$，所以 $15c=45$，解得 $c=3$，从而 $b=7-c=4$.

12. 在直角坐标系 xOy 中，直线 l 过抛物线 $y^2=4x$ 的焦点 F，且与该抛物线相交于 A，B 两点，其中点 A 在 x 轴上方. 若直线 l 的倾斜角为 60°，则 $\triangle OAF$ 的面积为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\sqrt{3}$

【解析】
抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 $F=(1,0)$. 直线 l 的倾斜角为 $60°$，故斜率为 $\sqrt{3}$，其方程为 $y=\sqrt{3}(x-1)$. 代入抛物线方程得

$$3(x-1)^2=4x$$

即 $3x^2-10x+3=0$，所以 $x=3$ 或 $x=\frac{1}{3}$. 由于 A 在 x 轴上方，取 $A=(3,2\sqrt{3})$. 以 $OF=1$ 为底，点 A 到 x 轴的距离为 $2\sqrt{3}$，于是

$$S_{\triangle OAF}=\frac{1}{2}\cdot 1\cdot 2\sqrt{3}=\sqrt{3}$$

13. 已知正方形 $ABCD$ 的边长为 1，点 E 是 AB 边上的动点，则 $\overrightarrow{DE}\cdot\overrightarrow{CB}$ 的值为 underline{hspace{2.5em}}；$\overrightarrow{DE}\cdot\overrightarrow{DC}$ 的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】1；1

【解析】
建立直角坐标系，令 $A=(0,0)$，$B=(1,0)$，$C=(1,1)$，$D=(0,1)$，设 $E=(t,0)$，其中 $0\le t\leqslant 1$.

有 $\overrightarrow{DE}=(t,-1)$，$\overrightarrow{CB}=(0,-1)$，$\overrightarrow{DC}=(1,0)$.

因此 $\overrightarrow{DE}\cdot\overrightarrow{CB}=1$，$\overrightarrow{DE}\cdot\overrightarrow{DC}=t$.

当 $0\le t\leqslant 1$ 时，t 的最大值为 1，所以两空分别为 $1,1$.

14. 已知 $f(x)=m(x-2m)(x+m+3)$，$g(x)=2^x-2$. 若同时满足条件：

1. (1) $\forall x\in\mathbb{R}$，$f(x)<0$ 或 $g(x)<0$；
2. (2) $\exists x\in(-\infty,-4)$，$f(x)g(x)<0$，

则 m 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(-4,-2)$

【解析】
因为 $g(x)=2^x-2$ 在 $x<1$ 时为负，在 $x=1$ 时为零，在 $x>1$ 时为正. 条件（1）因此要求 $f(x)<0$ 对一切 $x\geqslant 1$ 成立.

若 $m\geqslant 0$，则 f 不可能在 $x\geqslant 1$ 上恒为负，所以 $m<0$. 此时 f 的开口向下，两个零点为 $2m$ 和 $-m-3$. 要使 $f(x)<0$ 对一切 $x\geqslant 1$ 成立，两个零点都必须小于 1. 其中 $2m<1$ 已由 $m<0$ 保证，而 $-m-3<1$ 给出 $m>-4$. 故条件（1）等价于 $-4<m<0$.

在 $x<-4$ 时 $g(x)<0$，条件（2）要求存在 $x<-4$ 使 $f(x)>0$，也就是 x 位于 f 的两个零点之间. 在 $-4<m<0$ 中，$-m-3>-3>-4$. 若 $m\ge -2$，则 $2m\ge -4$，两个零点都不小于 -4，不存在满足条件的 x. 若 $-4<m<-2$，则 $2m<-4<-m-3$，区间 $(2m,-4)$ 中的任意 x 都满足 $x<-4$ 且 $f(x)>0$. 因而

$$m\in(-4,-2)$$

解答题

15. 已知函数 $f(x)=\frac{(\sin x-\cos x)\sin 2x}{\sin x}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

16. 如图 1，在 Rt $\triangle ABC$ 中，$\angle C = 90°$，$BC = 3$，$AC = 6$. D，E 分别是 AC，AB 上的点，且 $DE \parallel BC$，$DE = 2$，将 $\triangle ADE$ 沿 DE 折起到 $\triangle A_1DE$ 的位置，使 $A_1C \perp CD$，如图 2.

1. (1)
2. (2)

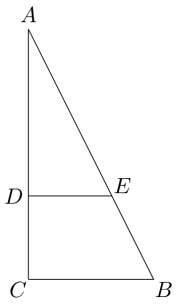


图 1

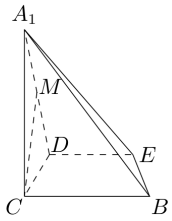


图 2

【解析】
1. (1)
2. (2)

17. 近年来，某市为促进生活垃圾的分类处理，将生活垃圾分为厨余垃圾，可回收物和其他垃圾三类，并分别设置了相应的垃圾箱. 为调查居民生活垃圾分类投放情况，现随机抽取了该市三类垃圾箱中总计 1000 吨生活垃圾，数据统计如下（单位：吨）：

hline

& “厨余垃圾”箱 & “可回收物”箱 & “其他垃圾”箱 \

hline

厨余垃圾 & 400 & 100 & 100 \

hline

可回收物 & 30 & 240 & 30 \

hline

其他垃圾 & 20 & 20 & 60 \

hline

1. (1)
2. (2)

（注：$s^2 = \frac{1}{n}\left[(x_1 - \overline{x})^2 + (x_2 - \overline{x})^2 + \cdots + (x_n - \overline{x})^2\right]$，其中 $\overline{x}$ 为数据 x_1，x_2，…，x_n 的平均数）

【解析】
1. (1)
2. (2)

18. 已知函数 $f(x) = ax^2 + 1$（$a > 0$），$g(x) = x^3 + bx$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 已知曲线 $C:(5-m)x^2+(m-2)y^2=8$（$m\in\mathbb{R}$）.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 设 A 是由 $m\times n$ 个实数组成的 m 行 n 列的数表，满足：每个数的绝对值不大于 1，且所有数的和为零. 记 $S(m,n)$ 为所有这样的数表构成的集合. 对于 $A\in S(m,n)$，记 $r_i(A)$ 为 A 的第 i 行各数之和（$1\le i\le m$），$c_j(A)$ 为 A 的第 j 列各数之和（$1\le j\le n$）；记 $k(A)$ 为 $|r_1(A)|$，$|r_2(A)|$，…，$|r_m(A)|$，$|c_1(A)|$，$|c_2(A)|$，…，$|c_n(A)|$ 中的最小值.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)